PROBLEMA 31 (4.31)

Un servidor ejecuta cinco tareas distintas, T_1, ..., T_5, una detrás de otra y cada una una vez. (a) ¿En cuántos órdenes puede hacerlo? (b) ¿En cuántos va T_1 antes que T_2 (no necesariamente seguidas)? Contarlo por casos, según la posición de T_1, y comprobarlo de otra manera. (c) ¿En cuántos van T_1 y T_2 seguidas, en cualquier orden?

ESTRATEGIA (antes de calcular)

Hay que calcular:

(a) nº de ordenes

(b) nº con T_1 antes que T_2

(c) nº con T_1 y T_2 seguidas

Por etapas:

posición a posición

RESOLUCIÓN

(a) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$ por etapas: siempre 5, 4, 3, 2, 1 opciones

(b) si el número de opciones cambia: casos, y se suma

T_1 en	sitios para T_2	las otras tres	órdenes
1ª	4	$3! = 6$	24
2ª	3	6	18
3ª	2	6	12
4ª	1	6	6
5ª	0	—	0

$24 + 18 + 12 + 6 = 60$ principio de adición: casos disjuntos

X6: COMPROBAR, EL ERROR Y (c)

Comprobación de (b):

Cambiar T_1 por T_2 empareja cada orden "T_1 antes" con uno "T_2 antes":

$$120/2 = 60 \quad ✓$$

Error típico:

$$4 \cdot 4 \cdot 3! = 96 \quad ✗$$

los sitios para T_2 cambian con la posición de T_1: (4,3,2,1) no se multiplica por 4.

(c) el bloque T_1T_2 o T_2T_1:



posiciones del bloque: 4

orden dentro del bloque: 2

las otras tres: $3! = 6$

$$4 \cdot 2 \cdot 6 = 48$$

T_1 antes que T_2: 60

PROBLEMA X4 (4.29)

En 200 ejecuciones de tres procesos, A termina bien en 140, B en 115 y C en 95; A y B a la vez en 80, y B y C a la vez en 65. Demostrar que los tres terminan bien a la vez en al menos 30 ejecuciones, y que en como mucho 25 no termina bien ninguno.

ESTRATEGIA (antes de calcular)

U: 200 ejecuciones

$|A| = 140$

$|B| = 115$, $|C| = 95$

$|A \cap B| = 80$

$|B \cap C| = 65$

Hay que demostrar:

$|A \cap B \cap C| \geq 30$

$|(A \cup B \cup C)^c| \leq 25$

RESOLUCIÓN

$|A \cap B \cap C| \geq |A| + |B| + |C| - 2|U| = 140 + 115 + 95 - 400 = -50$

Cierto, y no dice nada: no usa las intersecciones

$(A \cap B) \cup (B \cap C) \subset B$

$|(A \cap B) \cap (B \cap C)| \geq |A \cap B| + |B \cap C| - |B| = 80 + 65 - 115$

$A \cap B \cap C$ $= 30$ □

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 140 + 115 - 80 = 175$

$(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$: luego $(A \cup B \cup C)^c \subset (A \cup B)^c$

$|(A \cup B \cup C)^c| \leq |(A \cup B)^c| = |U| - |A \cup B| = 200 - 175 = 25$. □

al menos 30: ≥ 30; como mucho 25: ≤ 25

PROBLEMA 3.25

Sean $A, B, C \subset U$. (a) Demostrar, con las leyes del álgebra de conjuntos y nombrando la ley de cada paso, que $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. (b) Estudiar si $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$; si no es cierta, dar un contraejemplo.

ESTRATEGIA (antes de calcular)

Hay que demostrar:

(a) una igualdad: con leyes y nombrados

(b) estudiar si: si falla, una fila mala → contraejemplo

RESOLUCIÓN

(a) $(A \cup B) \setminus C$

$= (A \cup B) \cap C^c$ diferencia

$= (A \cap C^c) \cup (B \cap C^c)$ distributiva

$= (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ diferencia $\square$

(b) Falsa: las columnas difieren en VVV y VFV (pág. sig.)

Contraejemplo: $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$:

$(A \setminus B) \setminus C = \emptyset \neq \{1\} = A \setminus (B \setminus C)$ ✗

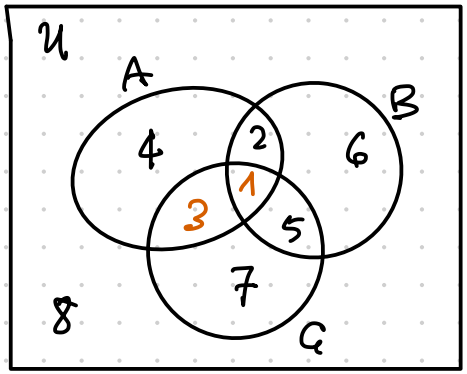
igualdad: leyes; falsa: un contraejemplo

REFUTAR CON LA TABLA

Estudiar si $(A \setminus B) \setminus C \neq A \setminus (B \setminus C)$

p: $x \in A$, q: $x \in B$, r: $x \in C$

	p	q	r	$(p \wedge \neg q) \wedge \neg r$	$p \wedge \neg (q \wedge \neg r)$
1	V	V	V	F	V
2	V	V	F	F	F
3	V	F	V	F	V
4	V	F	F	V	V
5	F	V	V	F	F
6	F	V	F	F	F
7	F	F	V	F	F
8	F	F	F	F	F



Fila 3 (VFV): $A = C = \{1\}$

$B = \emptyset$

$(A \setminus B) \setminus C = \emptyset$

$A \setminus (B \setminus C) = \{1\}$ X

fila mala → contraejemplo

PROBLEMA 2.21

(a) Negar, sin empezar por «no es cierto que»: «Todos los tests pasan»; «Ningún alumno ha suspendido». (b) Escribir la negación de $\forall x, (p(x) \to (q(x) \vee r(x)))$ de modo que $\neg$ solo afecte a predicados, nombrando cada ley.

ESTRATEGIA (antes de calcular)

Negar un $\forall$ o un $\exists$:

$\neg \forall x, p(x) \iff \exists x : \neg p(x)$

$\neg \exists x : p(x) \iff \forall x, \neg p(x)$

RESOLUCIÓN

(a) "Todos los tests pasan" $\longrightarrow$ "algún test no pasa"

"Ningún alumno ha suspendido" $\iff \neg \exists x : s(x)$

$\longrightarrow \exists x : s(x) \iff$ Algún ha suspendido